Olá, estudante.

A seguir, você dará continuidade ao desenvolvimento da sua solução através dos campos específicos para a resolução dos 3 desafios propostos, lembrando que eles se complementam.

Nome: Bruno Miguel Vieira de Andrade
RGM: 41937732

Documentação:

Revisite a documentação do projeto desenvolvido na PIT I, faça as atualizações e melhorias necessárias de acordo com os pontos explicitados no material teórico. Ao terminar os ajustes, suba a documentação em um repositório GIT.

***Link* do repositório:** https://github.com/brunomiguelaa/dashboard-manutencao

Codificação:

Na Tabela a seguir insira as informações referentes ao desenvolvimento do código do *front-end* e *back-end*.

Linguagem do *Back-end*	JavaScript (Através da lógica de controladores e omunicação erveless com a base de dados).
Banco de Dados	Firebase Firestore
Hospedagem	Firebase Hosting
Plataforma	Web (Aplicação Web Responsiva)
Modo de Codificação	(X) Tradicional ( ) *Low-code* ( ) *No-code*
***Link* do repositório no GitHub com os códigos abertos**	https://github.com/brunomiguelaa/dashboard-manutencao
***Link* da solução em funcionamento**	https://dashboard-manutencao-71e43.web.app/frontend/admin/index.html Acesso para avaliação:

	Email: avaliador@teste.com Senha: 123456
***Link* do vídeo narrado (no mínimo 5 min)**	https://youtu.be/2uA55Mu_wzk

Testes da Solução

Escolha 5 colegas para testar sua aplicação e preencha a tabela a seguir com as informações obtidas:

Nome: Eliza Horacio Polli	**Data do teste:** 31/10/2026
O que testou e funcionou: Testou o fluxo de login e o carregamento do painel principal (dashboard) de gestão na web.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Ao abrir um chamado o sistema salvou no Firebase, mas não exibiu nenhum alerta visual que confirme a ação. Passa a impressão de que o clique falhou, não conseguindo executar a ação.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Exportação do relatório de chamados do mês em PDF.	

Nome: Arthur Rafael Vieira de Andrade	**Data do teste:** 31/10/2026
O que testou e funcionou: Leitura do QR Code diretamente do celular android Moto Edge 50 PRO.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Negando a permissão de câmera no navegador “sem querer”, a tela não abre a câmera e não indica o que está acontecendo, ficando, sem mostrar a forma certa de liberar o acesso. Necessita da adição de um aviso com erro de permissão.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Abertura de chamado sem internet.	

Nome: Adriana Pereira de Andrade	**Data do teste:** 31/10/2026
O que testou e funcionou: A visualização de chamados pendentes no painel de TV.	

O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Quando um administrador resolve o chamado, o painel não é atualizado automaticamente. Foi preciso recarregar a página da TV para o chamado sair da tela, precisa da implementação de uma função para atualizar em tempo real.
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Alertas sonoros ao abrir um chamado na TV.

Nome: Maria Helena Horácio Polli	**Data do teste:** 01/11/2026
O que testou e funcionou: Uso do aplicativo em dispositivo móvel, celular android no navegador Google Chrome.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: A tabela do histórico de chamados quebrou o layout do celular, a barra de rolagem ficou desajeitada, precisa ser transformado em formato de “cards” tipo trello para telas pequenas.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Filtro avançado para buscas por data.	

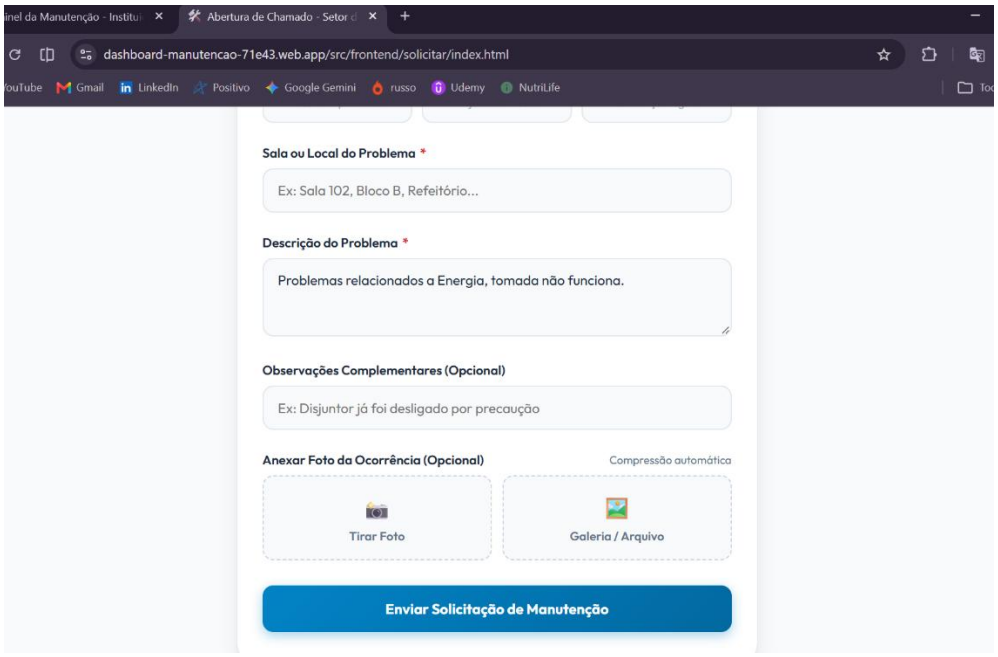
Nome: Ademar Horácio Polli	**Data do teste:** 01/11/2026
O que testou e funcionou: Preenchimento do formulário que descreve o problema técnico.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: O sistema permitiu que enviasse o formulário sem selecionar o “local” que precisa de manutenção. Preciso adicionar a tag required no HTML do select e uma validação de JavaScript antes de enviar pro Firebase.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Upload de foto anexada para equipamento quebrado.	

Laudo de Qualidade

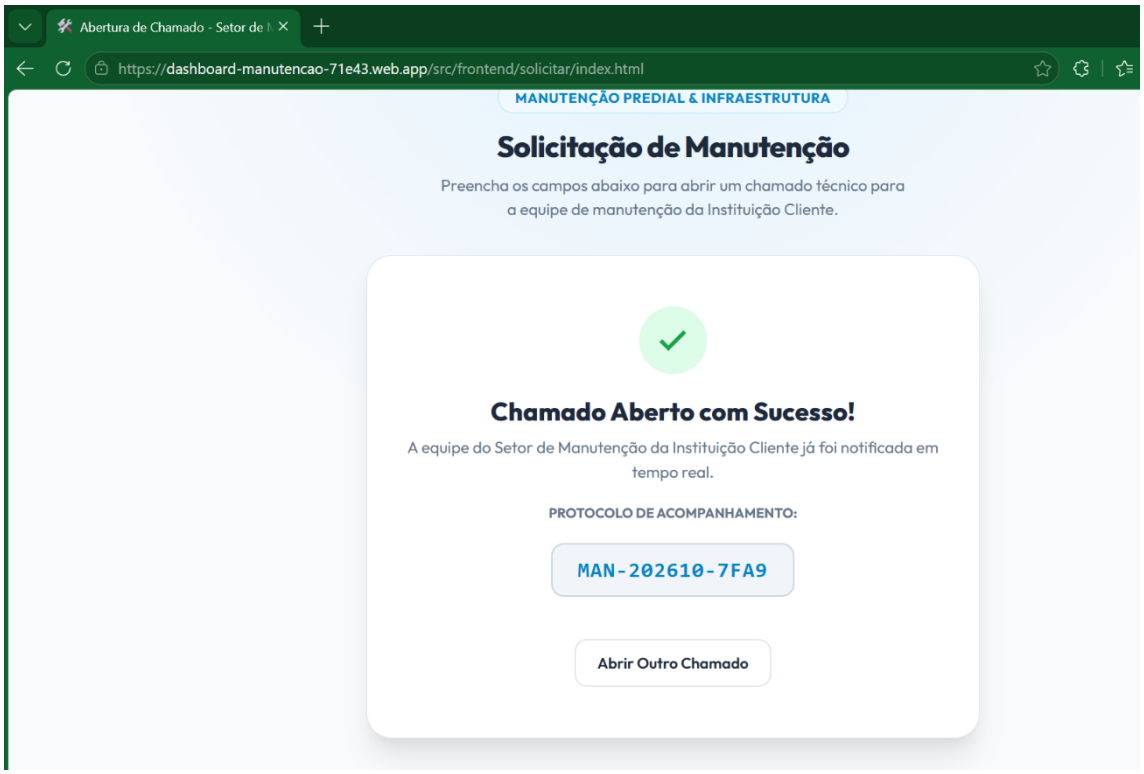
Insira a seguir o laudo de qualidade do sistema, apontando os erros e as correções. Não esqueça de coletar as evidências para inseri-las no laudo:

Erro 1: Feedback Visual - Teste da Eliza

Antes:



Depois:

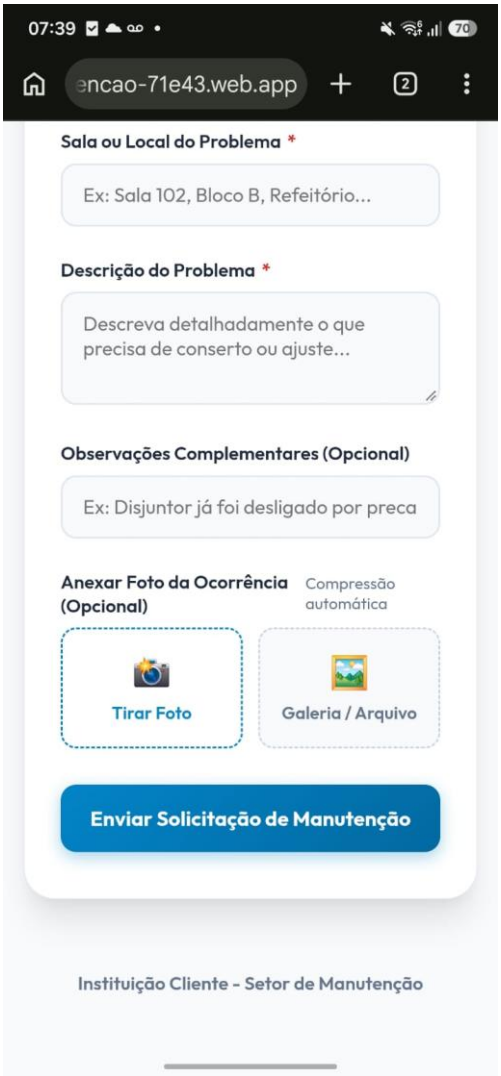


Ação corretiva: O sistema registrava o chamado no banco de dados (Firebase Firestore), mas não alterava o estado da Interface Humano-Computador (IHC). A correção foi implementada na Camada de Visão (front-end) através da adição de uma

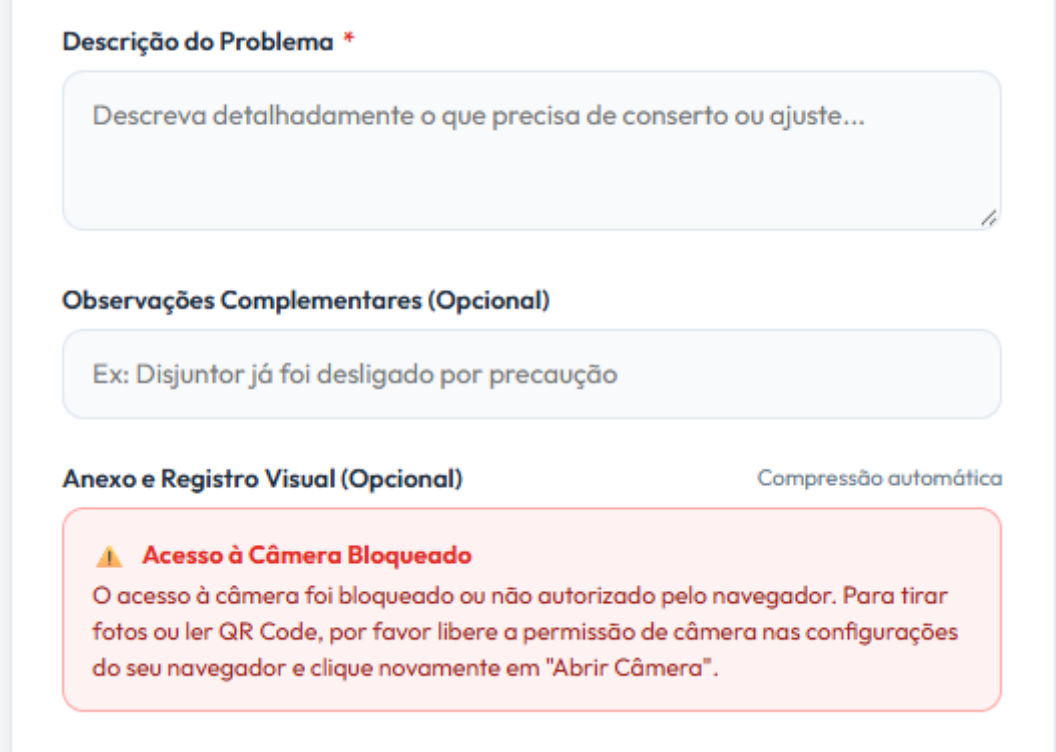
notificação de sucesso via JavaScript após o retorno positivo da gravação, fornecendo o feedback visual adequado ao usuário antes de limpar o formulário.

Erro 2: Permissão de Câmera - Teste do Arthur

Antes:



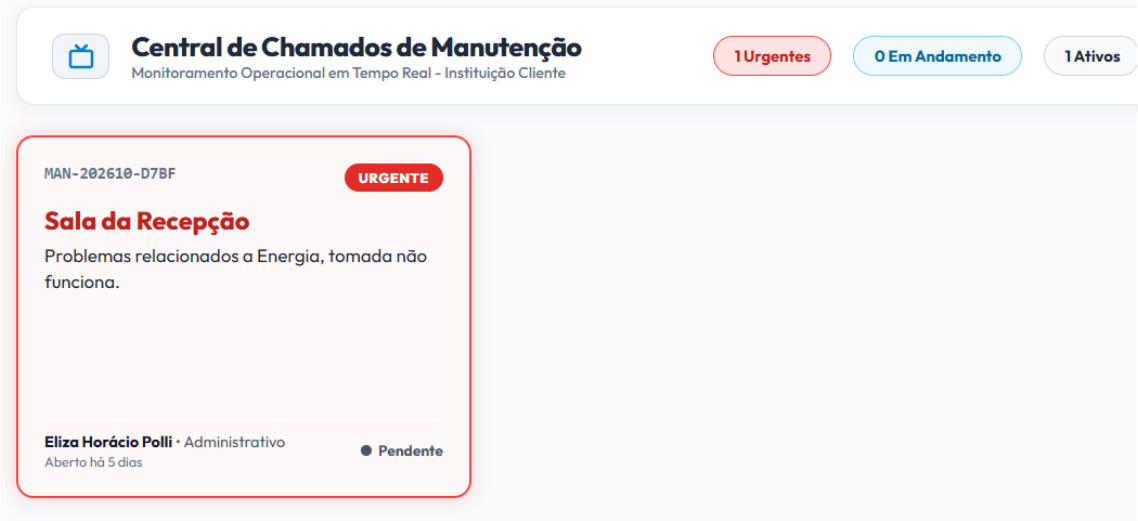
Depois:



Ação corretiva: Ao clicar no botão de abrir a câmera na seção de anexos, a rejeição da permissão deixava a interface inoperante. Implementou-se um bloco try/catch no evento de clique do botão para capturar o erro nativo e exibir dinamicamente uma mensagem na tela, orientando o usuário a liberar o acesso, mantendo a estabilidade da página.

Erro 3: Atualização do Painel TV - Teste da Adriana

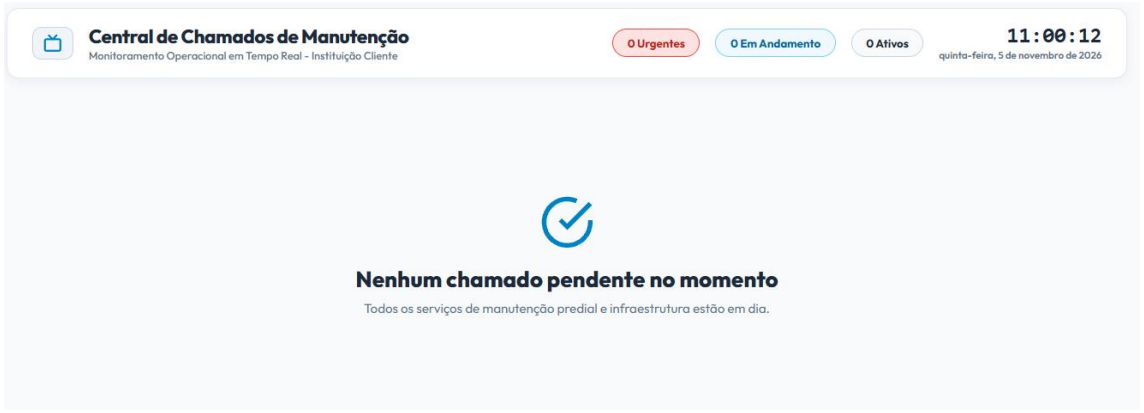
Antes:

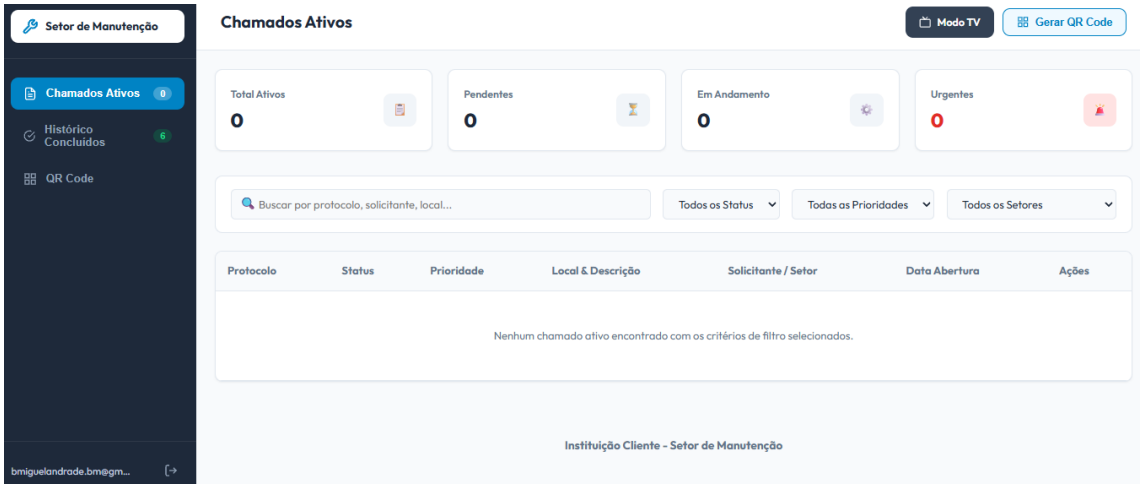

Central de Chamados de Manutenção
Monitoramento Operacional em Tempo Real - Instituição Cliente
1 Urgentes
0 Em Andamento
1 Ativos
MAN-202610-D7BF
URGENTE
Sala da Recepção
Problemas relacionados a Energia, tomada não funciona.
Eliza Horácio Polli · Administrativo
Aberto há 5 dias
Pendente

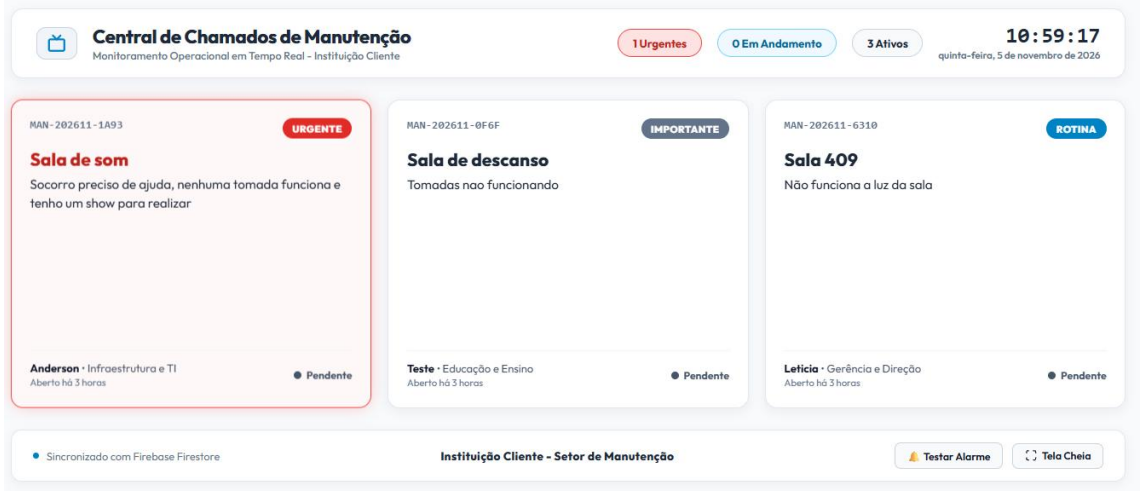

Setor de Manutenção
Chamados Ativos
0
Histórico Concluídos
2
QR Code
Chamados Ativos
Modo TV
Gerar QR Code
Total Ativos
0
Pendentes
0
Em Andamento
0
Urgentes
0
Buscar por protocolo, solicitante, local..
Todos os Status
Todas as Prioridades
Todos os Setores
Protocolo
Status
Prioridade
Local & Descrição
Solicitante / Setor
Data Abertura
Ações
Nenhum chamado ativo encontrado com os critérios de filtro selecionados.

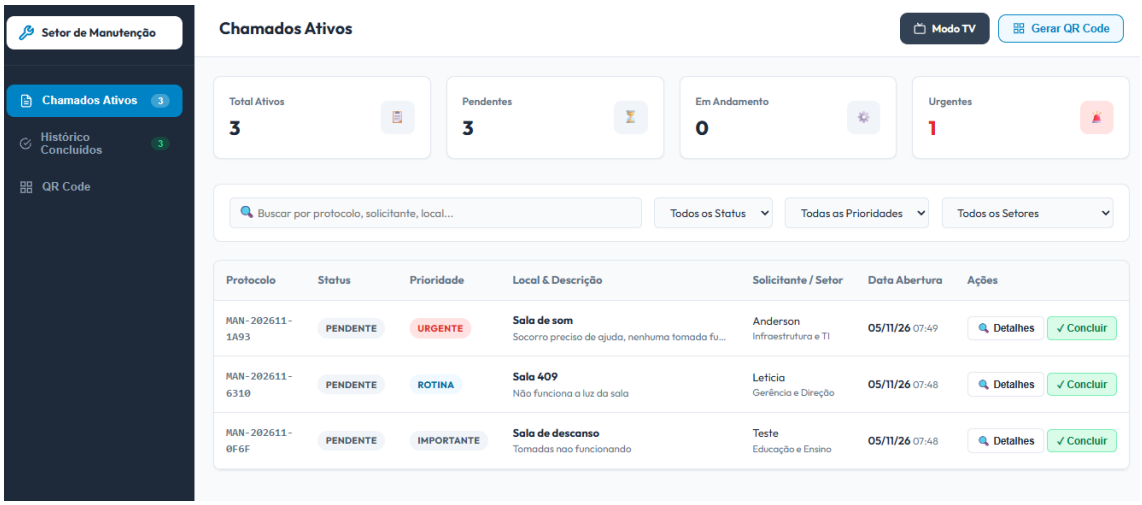
Depois:


Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância


Central de Chamados de Manutenção
Monitoramento Operacional em Tempo Real - Instituição Cliente
0 Urgentes
0 Em Andamento
0 Ativos
11:00:12
quinta-feira, 5 de novembro de 2026
Nenhum chamado pendente no momento
Todos os serviços de manutenção predial e infraestrutura estão em dia.


Setor de Manutenção
Chamados Ativos
0
Histórico Concluídos
6
QR Code
bmiguelandrade.bm@gm...
Chamados Ativos
Modo TV
Gerar QR Code
Total Ativos
0
Pendentes
0
Em Andamento
0
Urgentes
0
Buscar por protocolo, solicitante, local...
Todos os Status
Todas as Prioridades
Todos os Setores
Protocolo
Status
Prioridade
Local & Descrição
Solicitante / Setor
Data Abertura
Ações
Nenhum chamado ativo encontrado com os critérios de filtro selecionados.
Instituição Cliente - Setor de Manutenção

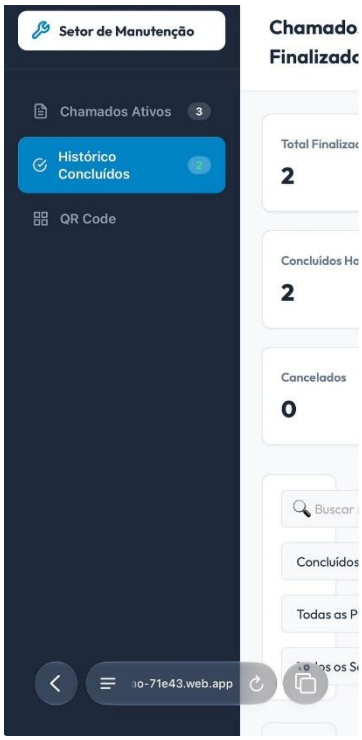

Central de Chamados de Manutenção
Monitoramento Operacional em Tempo Real - Instituição Cliente
1 Urgentes
0 Em Andamento
3 Ativos
10:59:17
quinta-feira, 5 de novembro de 2026
MAN-202611-1A93
URGENTE
Sala de som
Socorro preciso de ajuda, nenhuma tomada funciona e tenho um show para realizar
Anderson · Infraestrutura e TI
Aberto há 3 horas
Pendente
MAN-202611-0F6F
IMPORTANTE
Sala de descanso
Tomadas nao funcionando
Teste · Educação e Ensino
Aberto há 3 horas
Pendente
MAN-202611-6310
ROTINA
Sala 409
Não funciona a luz da sala
Leticia · Gerência e Direção
Aberto há 3 horas
Pendente
Sincronizado com Firebase Firestore
Instituição Cliente - Setor de Manutenção
Testar Alarme
Tela Cheia



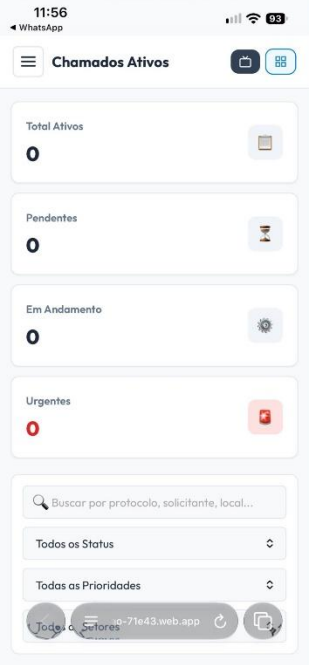
Ação corretiva: O painel de TV realizava uma consulta estática ao carregar a página. A comunicação com o banco de dados foi refatorada, substituindo a requisição única pelo *listener* reativo onSnapshot() do Firebase. Isso permitiu que a camada de Visão reagisse de forma automática e em tempo real às alterações de status feitas pelos administradores.

Erro 4: Responsividade da Tabela - Teste da Maria Helena

Antes:



Depois:



Ação corretiva: A estrutura de tabela padrão (<table>) quebrava o layout em telas de dispositivos móveis. A correção aplicou regras de responsividade com *Media Queries* no arquivo CSS, convertendo a exibição das linhas da tabela para blocos verticais do tipo "cards" em telas menores, garantindo a usabilidade em smartphones.

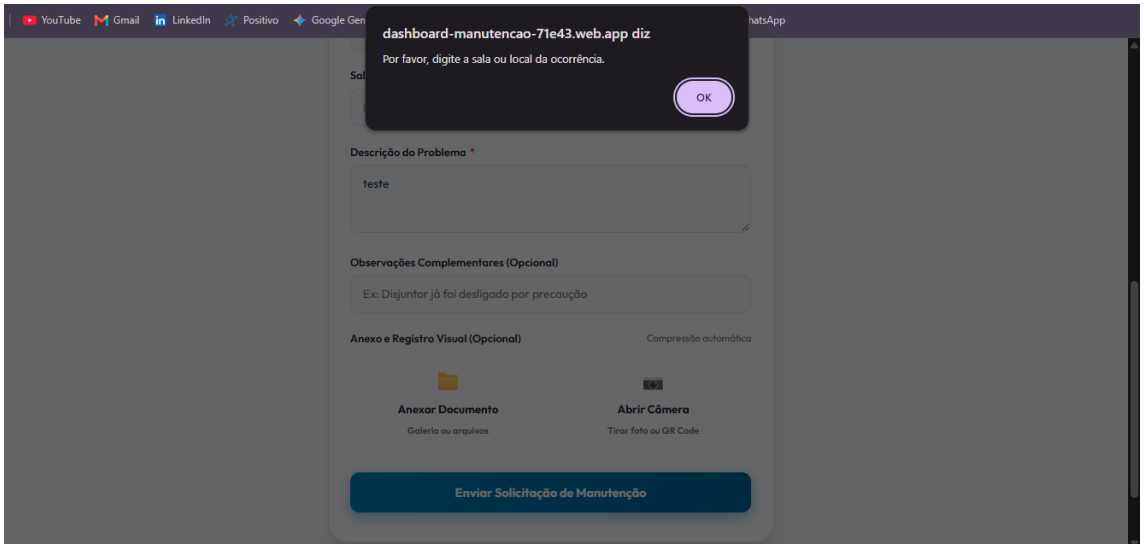
Erro 5: Validação do Local - Teste do Ademar

Antes:



Protocolo	Status	Prioridade	Local & Descrição	Solicitante / Setor	Data Abertura
MAN-202611-4587	PENDENTE	IMPORTANTE	Teste do sistema	Adema Administrativo	05/11/26 08:08
MAN-202611-1A93	PENDENTE	URGENTE	**Sala de som** Socorro preciso de ajuda, nenhuma tomada fu...	Anderson Infraestrutura e TI	05/11/26 07:49

Depois:



Ação corretiva: O formulário permitia o envio sem que a sala/local fosse informada. A correção substituiu o campo antigo por um campo de texto (<input type="text">) com o atributo HTML5 required, acoplado a uma validação via JavaScript que bloqueia a submissão caso o usuário deixe o campo em branco.

Vídeo da Solução atualizada

Após levantar os *feedbacks* e executar as correções necessárias e pertinentes, grave um vídeo de até 5 minutos apresentando as modificações realizadas no sistema.

***Link* para o vídeo**	https://youtu.be/2uA55Mu_wzk